

Q FM 8+



3차 프로젝트 계획서

팔로팔로미

김혜미, 조경익, 김유선, 이찬근, 정슬기



목 차



01 프로젝트 개요

02 프로젝트 선정배경 및 최종 목표

03 프로젝트 기대 효과

04 프로젝트 수행범위

05 기술 스택 및 환경 구성

06 네트워크 환경 구성도

07 WBS

08 프로젝트 일정 계획



프로젝트 개요



프로젝트명	Operation Follow Me (모의해킹 기반 FM 8+ 정보보호 진단)
진행기간	2026.07.23 ~ 2026.08.04
팀 구성	8팀 팔로팔로미 김혜미, 조경익, 김유선, 이찬근, 정슬기
핵심기술	Firewall(pfSense), IDS·IPS(Suricata), WAF(ModSecurity), SIEM(ELK Stack)



프로젝트 선정배경



산업적 배경	통신사는 통신·인증을 매개하는 국가 핵심기반시설로, 서비스 장애·정보유출이 금융인증, 타 서비스 로그인(본인인증)까지 연쇄적으로 영향을 미치는 고파급력 업종
실제 사고 사례	2025년 4월 SK텔레콤 홈가입자서버(HSS) 침해 사고 악성코드를 통해 가입자 전화번호, IMSI 등 인증 관련 정보가 유출되었으며, 이상 트래픽 감지부터 유출 확인까지 약 22시간 소요
근본 원인 분석	① USIM 인증키 평문 저장 ② 탐지 후 피해 확인까지 약 22시간 지연(탐지·상관분석 체계 미흡) ③ 다수 서버로 확산(접근통제·세그먼테이션 부족) ④ 피해 범위 축소 보고(대응 프로세스 미흡)
팀 프로젝트와의 연결	① 암호화/저장보안 → 취약서비스 구축·점검 ② 탐지 지연 → IDS/IPS·자동화 차단 ③ 확산 → 네트워크 보안장비 배치 ④ 대응 프로세스 → 로그 통합분석·SIEM



프로젝트 최종목표



① 통신사 인증 인프라 모의 침투 진단 체계 구축

Kali 공격자 환경에서 구성한 웹·DB 서버를 대상으로 OWASP Top 10 중 3개 이상 (SQL Injection, 인증/세션 취약점, XSS 등)을 Burp Suite, sqlmap, Nikto로 진단·검증

② 실시간 탐지·차단 자동화 파이프라인 구현

Suricata 기반 IDS/IPS와 ModSecurity WAF로 공격 트래픽을 탐지하고,
Shell Script 자동화로 차단까지의 대응 시간을 단축

→ SKT 사고의 '22시간 탐지 지연' 문제 개선안 실증

③ 로그 통합분석 기반 침해사고 대응체계(SIEM) 마련

ELK Stack로 웹서버·DB·보안장비(pfSense/iptables, IDS/IPS, WAF) 로그를 통합 수집·상관분석하고
대시보드화하여, 공격 발생부터 탐지·보고까지 전 과정을 가시화



프로젝트 기대효과



1

통신사 환경을 모사한 보안 인프라 구축 및 운영 경험 확보

2

IDS/IPS, WAF를 활용한 공격 탐지·차단 기술 향상

3

악성코드 분석 및 IOC 도출을 통한 침해사고 대응 역량 향상

4

로그 통합 분석(SIEM)을 통한 실시간 보안 관제 체계 이해

5

실제 통신사 침해사고 사례를 기반으로 한 실무형 보안 대응 능력 배양



프로젝트 수행범위



포함 범위	가상 통신사 인프라 구축(Kali/웹서버/DB서버), 웹 취약점 모의해킹(OWASP Top 10), IDS/IPS·WAF 탐지·차단, 악성코드 정적/동적 분석, SIEM 기반 로그 통합분석 및 대시보드 구축
제외 범위	실제 운영 중인 통신사 인프라·서비스 대상 테스트, 사외 네트워크·타인 자산 대상 공격, 개인정보를 포함한 실 데이터 사용
산출물	① 기업 인프라 구성도 ② 모의해킹 결과보고서(취약점·탐지/차단·로그분석·대응방안) ③ 악성코드 분석보고서 ④ 기업 정보보호 점검 결과보고서



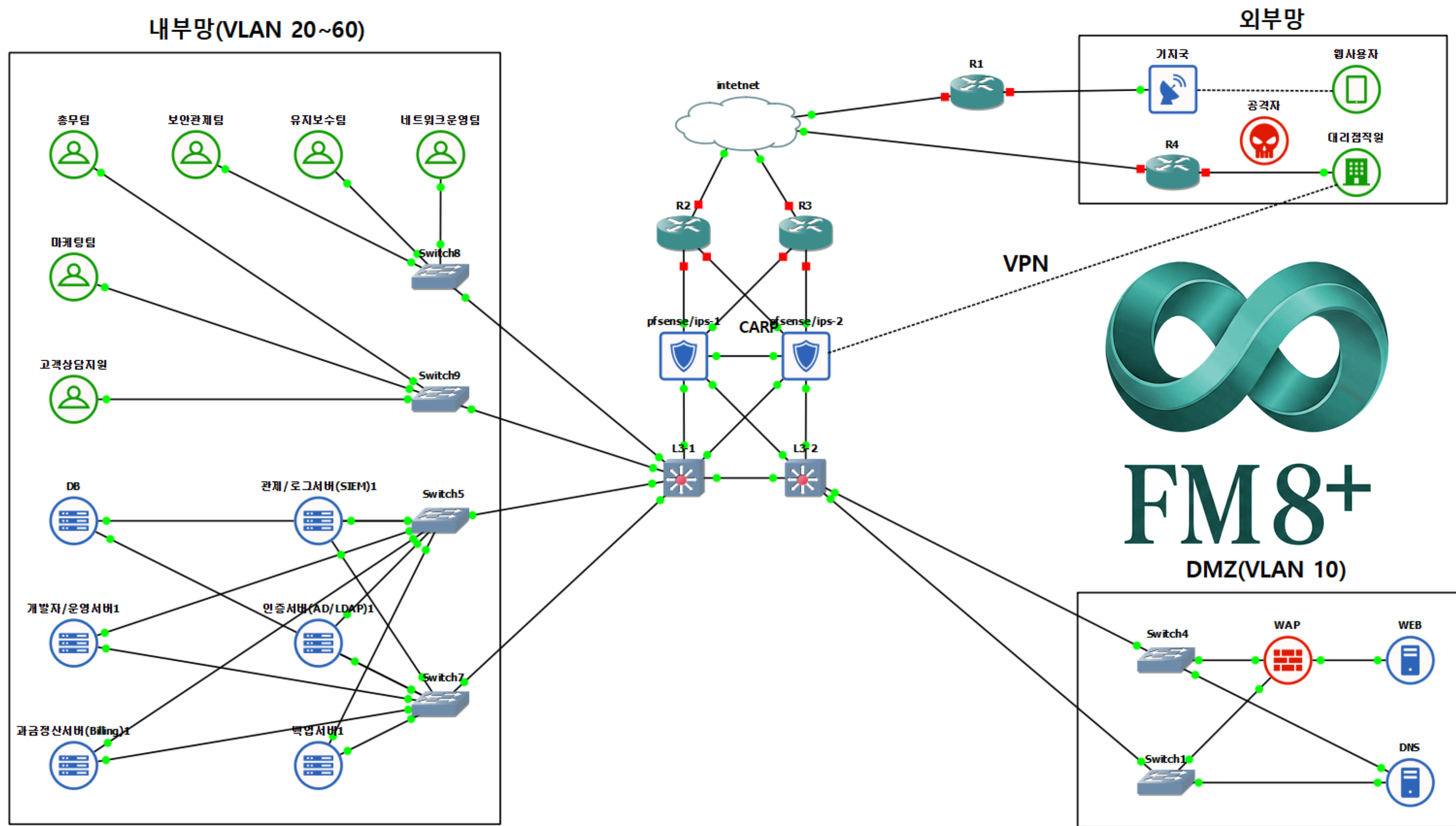
기술 스택 및 환경 구성



구분	기술 / 도구	버전 상세	용도
OS	Linux Server	ubuntu-24.04.4-live-server-amd64	웹 / DB / 보안장비 서버
가상화	GNS3	GNS3-2.2.57-all-in-one-regular	네트워크 구성도 제작 및 시뮬레이션
공격 도구	Kali Linux	2026.2 기반 rolling, 커널 7.0.12	모의해킹 공격 환경
DB	MySQL / MariaDB	MariaDB 10.11.14	취약 웹앱 연동 DB
보안 장비	pfSense / Suricata / ModSecurity	2.7.2-RELEASE / 7.0.8_1 / ModSecurity 2.9.7	방화벽, IDS·IPS, WAF
SIEM	ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)	Elastic Stack 8.19.19 (Elasticsearch 8.19.19 / Logstash 8.19.19 / Kibana 8.19.19)	실시간 중앙 수집 및 정규화 로그 대시보드



네트워크 환경 구성도





WBS



이름	역할	주요 업무 내용
김혜미	팀장 / 모의해킹·악성코드 분석 담당자	OWASP Top 10 취약점 선정, 악성코드 샘플 동적 분석으로 행위·IOC 도출, 보고서 작성.
조경익	서비스 인프라 담당자	웹서버·DB서버 등 VM 구성, MySQL/MariaDB 연동, 취약 계정/권한 의도적 설정, 발표
김유선	보안 인프라 담당자	pfSense(FW) → Suricata(IDS/IPS) → ModSecurity(WAF) 순으로 배치·검증.
이찬근	보안관제 담당자·악성코드 분석가	Suricata·WAF 룰 설정 후 탐지·차단 증빙, 악성코드 샘플 정적 분석으로 행위·IOC 도출, 발표 PPT 제작
정슬기	보안관제 담당자(SIEM)	ELK Stack로 FW/IDS·IPS/WAF 서버 로그를 중앙 수집·정규화, 대시보드로 공격 시도·차단 이력을 시각화.

[illegible]

Q FM 8+



감사합니다

팔로팔로미

김혜미, 조경익, 김유선, 이찬근, 정슬기